大学物理课堂笔记整理

理想气体压强·能量均分定理·自由度·内能·方均根速率

以两页课堂笔记为主；对“自由度为什么这样数”等疑问作必要补充。

1 理想气体压强与分子平均平动动能

我的课堂主线

课堂主式：理想气体压强与单位体积内分子数 n、分子平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t$ 的关系为

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t .$$

这里的 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$ 只指**平动动能**，不把转动、振动能量算进压强公式。

由理想气体状态方程的微观形式

$$p = nkT$$

与上式比较，可得

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT .$$

这说明温度直接反映分子无规则热运动的平均平动动能。

必要补充 / 疑问解答

这里的 n 是**分子数密度**，即 $n = N/V$；而宏观状态方程常写成 $pV = \nu RT$，ν 是物质的量。不要把 n 和 ν 混在一起。两种写法由

$$k = \frac{R}{N_A}$$

联系起来。

2 几条常用等价关系

由 $p = nkT$ 与 $n = N/V$：

$$N = \frac{pV}{kT} .$$

由 $pV = \nu RT$、$\nu = m/M$：

$$p = \frac{\rho RT}{M}, \qquad \rho = \frac{pM}{RT}, \qquad M = \frac{\rho RT}{p} .$$

我的课堂主线

课堂例题中用 $T = 273\,\mathrm{K}$、给定压强和密度，反推出摩尔质量约 $28 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$，据此识别为 $\mathrm{N_2}$。

2.1 为什么同密度、同平均平动动能时氢气压强更大?

平均平动动能相同意味着温度相同。由

$$p = \frac{\rho RT}{M}$$

可知，若 ρ, T 相同，摩尔质量 M 越小，压强越大。因此氢气压强高于氮气。

3 方均根速率

我的课堂主线

课堂推导:

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{\overline{3kT}}{m_0}} = \sqrt{\frac{\overline{3RT}}{M}}.$$

再利用 $p = \rho RT/M$，可写成

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{\overline{3p}}{\rho}}.$$

必要补充 / 疑问解答

最概然速率 v_p、平均速率 $\bar{v}$、方均根速率 v_{rms} 是三个不同量。本节与压强和平均平动动能联系最直接的是 v_{rms}，因为 $\overline{v^2}$ 直接进入动能表达式。

4 能量均分定理

我的课堂主线

课堂结论：在经典热平衡条件下，每一个以平方形式出现在能量表达式中的独立自由度，平均分得

$$\frac{1}{2}kT$$

的能量。若一个分子有 i 个有效自由度，则平均能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT.$$

三维平动动能为

$$\varepsilon_t = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2,$$

有 3 个二次项，因此平均平动动能为 $3kT/2$。

线性刚性分子的主要转动能可写成

$$\varepsilon_r = \frac{1}{2}I_y\omega_y^2 + \frac{1}{2}I_z\omega_z^2,$$

对应 2 个有效转动自由度，因此平均转动能为 kT。

5 自由度：课堂疑问的必要解释

我的课堂主线

笔记里画了刚体：质心位置 (x, y, z) 给出 3 个平动自由度；刚体姿态还要靠转动角度描述。旁边写了“刚性分子自由度?”以及单原子、双原子、多原子分子的区别。

必要补充 / 疑问解答

忽略振动、把分子视作刚体时：

- 单原子分子：3 个平动自由度，$i = 3$；
- 双原子或线性多原子分子：3 平动 + 2 转动，$i = 5$；
- 非线性多原子分子：3 平动 + 3 转动，$i = 6$。

线性分子为何只有 2 个转动自由度？因为绕分子自身轴的转动惯量极小，常规刚性分子模型中这一路转动不作为常温下的有效自由度。更深入地说，自由度是否真正被激发还与量子能级间隔和温度有关，所以“有效自由度”可能随温区改变。

6 理想气体的内能

我的课堂主线

理想气体忽略分子间相互作用势能，因此内能主要来自分子微观运动。对 N 个分子，若有效自由度为 i：

$$U = N\frac{i}{2}kT.$$

利用 $Nk = \nu R$，还可写为

$$U = \nu\frac{i}{2}RT = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT.$$

复习抓手

理想气体内能是温度的单值函数：对给定种类、给定物质的量的理想气体，U 只由 T 决定，而不由压强或体积单独决定。

7 课堂数量级估算旁注

笔记中还记了几个数量级：金属电子逸出功通常是若干 eV；热电子发射与自由电子获得足够能量逸出金属表面有关；常温气体分子典型热运动速率常在 10^2 到 $10^3\,\mathrm{m/s}$ 量级；常温常压下分子数密度约为 $10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$ 量级。

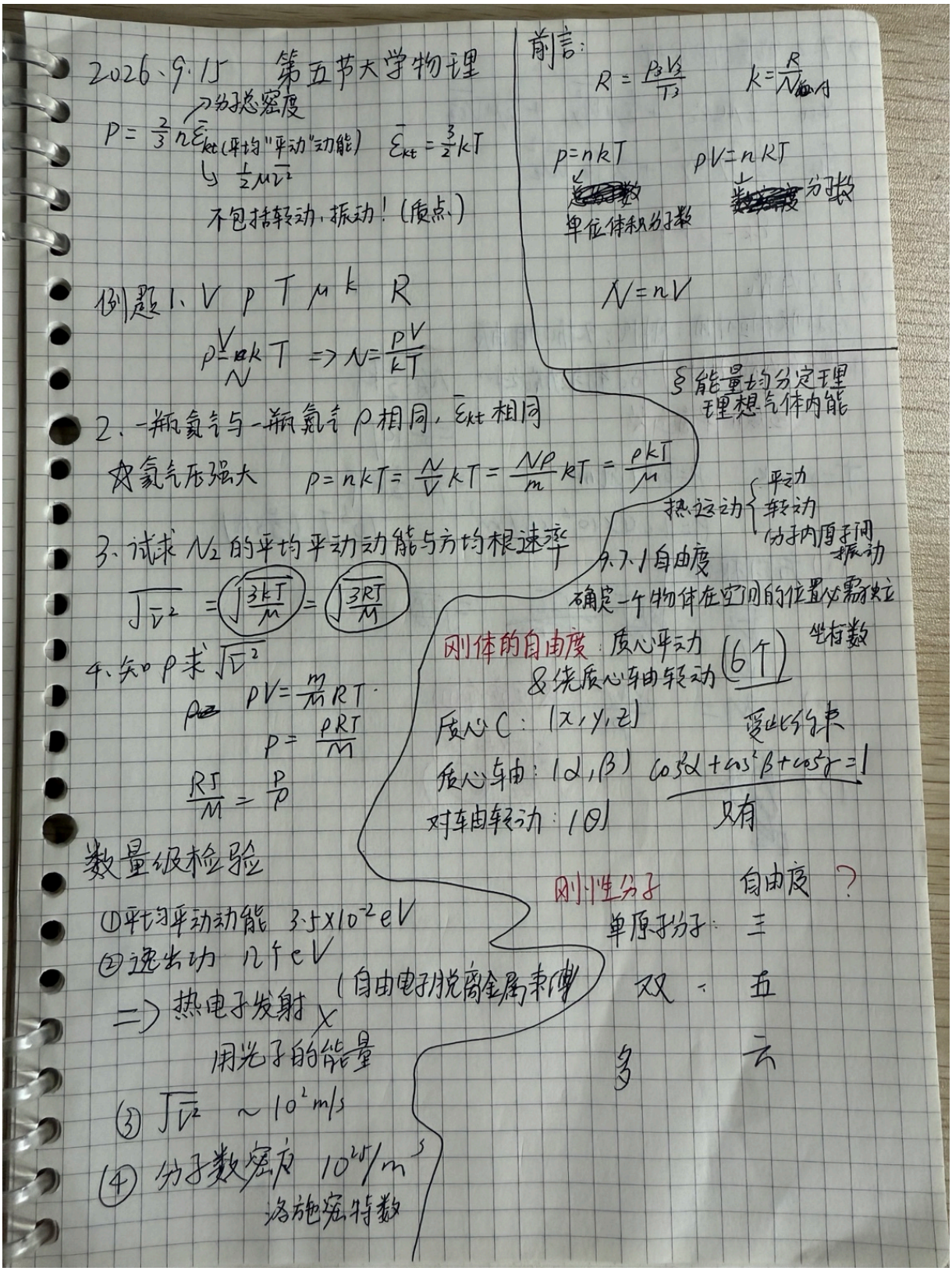
必要补充 / 疑问解答

数量级估算的意义是先判断答案是否合理。例如常温气体分子速率若算成 $1\,\mathrm{m/s}$ 或接近光速，就应立刻检查单位与公式。

8 本节复习抓手

1. $p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$ 只涉及平均平动动能。
2. $p=nkT$ 与 $pV=\nu RT$ 是同一状态方程的微观、宏观两种形式。
3. 每个二次型自由度平均贡献 $kT/2$。
4. 忽略振动时：单原子 $i=3$，线性分子 $i=5$，非线性多原子 $i=6$。
5. 理想气体内能 $U=(i/2)NkT$，本质上只随温度变化。
6. 方均根速率 $v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{3RT/M}$ 与平均平动动能直接相连。

原始课堂笔记：大学物理原始笔记（第 1 页）



原始课堂笔记：大学物理原始笔记（第 2 页）

